

Система контроля версий Git

Отчет по лабораторной работе №2

Садыков Ильдар Ильфатович

2026-03-03

1. Вводная часть
2. Выполнение лабораторной работы
3. Выводы

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Актуальность

- Системы контроля версий необходимы для совместной работы над проектами
- Git — наиболее популярная система контроля версий
- Умение работать с Git и GitHub обязательно для современного разработчика
- Безопасность кода обеспечивается подписыванием коммитов

1.2 Объект и предмет исследования

- Объект исследования: система контроля версий Git
- Предмет исследования: настройка Git, создание ключей SSH и GPG, работа с GitHub

1.3 Цели и задачи

Цель: Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

Задачи:

- 1 Создать базовую конфигурацию для работы с git
- 2 Создать ключи SSH и GPG
- 3 Настроить подписи git
- 4 Залогиниться на GitHub
- 5 Создать локальный каталог для выполнения работ

1.4 Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)
- **ПО:** Git, GitHub CLI (gh), OpenSSH, GnuPG
- **Методы:** Настройка через терминал, генерация ключей, работа с удаленным репозиторием

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка программного обеспечения

- Установлен Git
- Установлен GitHub CLI (gh)

2.2 Базовая настройка git

- Заданы имя пользователя и email владельца репозитория
- Настроена кодировка UTF-8
- Задано имя начальной ветки master
- Настроены параметры autocrlf и safecrlf

2.3 Создание ключа SSH

- Создан SSH ключ по алгоритму ed25519

```
iisadykov@iisadykov:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid: 1  signed: 0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
-----
```

Рисунок 1: Ключ формата LONG

2.4 Создание ключа GPG

- Создан ключ GPG с типом RSA
- Размер ключа: 4096 бит
- Без срока действия
- Указаны имя и email

```
iisadykov@iisadykov:~$ gpg --armor --export E0B0997C41225266
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGmR7V0BEACzUKAAFo7uvbyj3aFk9tK5Wg2D4vAcQ80nuFF9lDM3iPA2aGkq
dMrrJa6AW4wIcHa/FnCcm5JjLz00G4YTytlbsOMuiFnODfUTwxhdALdglxsHoahH
IWvgvk5tCXwvBM8uYFOL/oAdHhx0s1399vJTz4piEu4cYpVJ9mB4UoV8AiqMHaCa
BDWxfmlUXKHKBRKH5fGukxmFB25GcTefxUp/QfBXg7kZmr1Wb0+QLRkPPa9rs6wY
5oFAWGUCJVn40jsKaVBBGXqyphP0wV804J1dLyH2qMt/p2jcB0uz3fvxDafBr+YT
Q58mPy20d00ffjJ7PXeev+yEQ90Q2+J4JG8SEjztjMSHoZgroXsWwxBqLzJqdA9o
FKBwb9Kve5t/+ti3EkiHxAdfIiRSBde6/L4L0A+MdCs2/lJh3jIef4/RAvuVEUME
GdL5kP...
```

2.5 Настройка GitHub

- Выполнена авторизация на GitHub
- Добавлен GPG ключ в настройки аккаунта

GPG keys

[New GPG key](#)

This is a list of GPG keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.



GPG

Delete

sway

Email address: crezzygame9@gmail.com

Key ID: E0B0997C41225266

Subkeys: BC356D6051980404

Added on Feb 15, 2026

2.6 Настройка подписей коммитов

- Указан ключ для подписи коммитов
- Включена автоматическая подпись коммитов
- Указана программа gpg
- Выполнена авторизация через браузер для gh

```
iisadykov@iisadykov:~$ git config --global user.signingkey E0B0997C41225266
iisadykov@iisadykov:~$ git config --global commit.gpgsign true
iisadykov@iisadykov:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
iisadykov@iisadykov:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/iisadykov/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: sway
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: B023-413B
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
```

2.7 Создание репозитория на GitHub

- Создан локальный каталог для работы
- Выполнено клонирование файлов из репозитория-примера

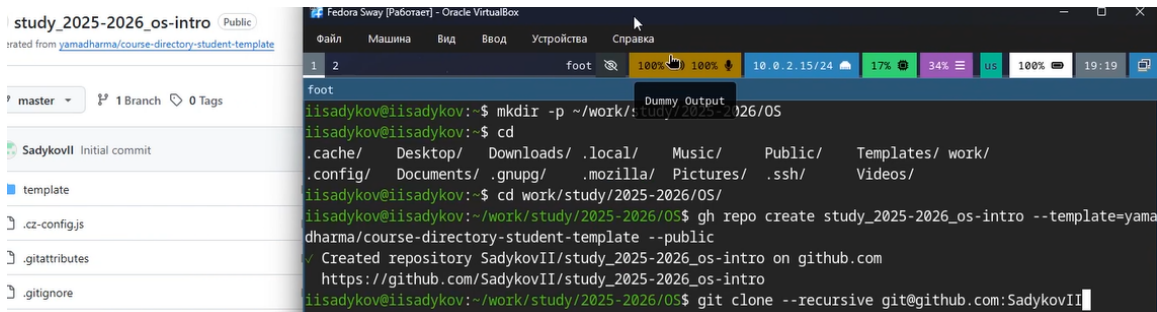


Рисунок 5: Созданный репозиторий

2.8 Настройка репозитория

- Выполнена настройка репозитория
- Подготовлены каталоги для выполнения лабораторных работ
- Настроена синхронизация файлов с локальным каталогом

```
iisadykov@iisadykov:~/work/study/2025-2026/OS/os-intro$ ls
CHANGELOG.md      CONTRIBUTING.md  LICENSE  package.json  README.git-flow.md  SECURITY.md
CODE_OF_CONDUCT.md  COURSE          Makefile  README.en.md  README.md           template
iisadykov@iisadykov:~/work/study/2025-2026/OS/os-intro$ rm package.json
iisadykov@iisadykov:~/work/study/2025-2026/OS/os-intro$ echo os-intro > COURSE
iisadykov@iisadykov:~/work/study/2025-2026/OS/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list           List of courses
  prepare       Generate directories structure
  submodule      Update submodules

iisadykov@iisadykov:~/work/study/2025-2026/OS/os-intro$ git add .
iisadykov@iisadykov:~/work/study/2025-2026/OS/os-intro$ git commit -am "feat(main): make course structure"
git: 'commit' is not a git command. See 'git --help'
```


Раздел 3

3. Выводы

3.1 Выводы

- В ходе выполнения работы изучена система контроля версий Git
- Освоены навыки работы с git
- Выполнена базовая настройка git
- Созданы ключи SSH и GPG
- Настроены подписи коммитов
- Создан локальный каталог для выполнения заданий